计算理论课程前瞻

2025 年秋冬学期计算机学院朋辈辅学

李克成

浙江大学

2025-10-22

1. 课程介绍

1.1 课程介绍

核心问题：计算机的基本能力和局限性是什么?

三个主要分支

- 自动机理论与形式语言（计算模型）
- 可计算性理论
- 计算复杂性理论

1.2 相关资料

- 讲义：制作中
- 学长笔记
  - https://note.tonycrane.cc/cs/tcs/toc/
  - https://xuan-insr.github.io/other_courses/theory_of_computation/

1.3 课程安排

- 周日 19:00-20:30，两周一次
- 线下授课，钉群同步直播
- 同步教学进度，以知识点总结和习题讲解为主

2. 内容概览

2.1 语言、自动机与正则表达式

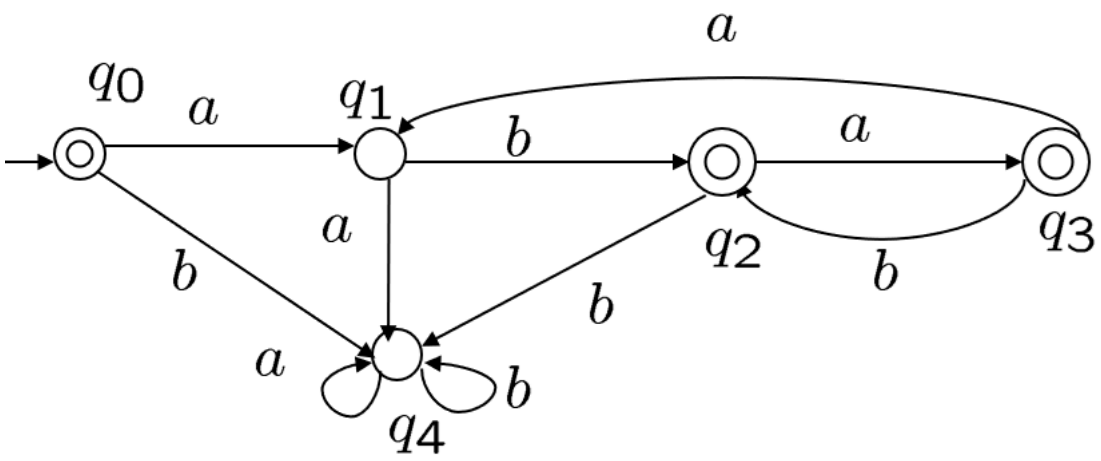
- **符号集 Σ**：有限个符号组成的集合
- **字符串 w**：由符号集中符号组成的有限序列
  - 空串：e 或 ε
  - Σ^*：由 Σ 中符号组成的所有字符串的集合
  - Σ^+：由 Σ 中符号组成的非空字符串的集合
  - Σ^n：由 Σ 中符号组成的长度为 n 的字符串集合
  - 运算
    - 连接：$w_1 w_2$ 或 $w_1 \circ w_2$
    - 反转：w^R
    - 重复：w^k
    - 字符串长度：$|w|$

2.1 语言、自动机与正则表达式

- **语言 L**：字符串的集合，$L \subseteq 2^{\Sigma^*}$
  - 空语言：$\emptyset$
  - 包含空串的语言：$\{\varepsilon\}$
  - 运算
    - 并集 $L_1 \cup L_2$，交集 $L_1 \cap L_2$，差集 $L_1 - L_2$
    - 连接：$L_1 L_2 = \{w_1 w_2 \mid w_1 \in L_1, w_2 \in L_2\}$
    - $L^* = L^0 \cup L^1 \cup L^2 \cup \ldots$
    - $L^+ = LL^*$

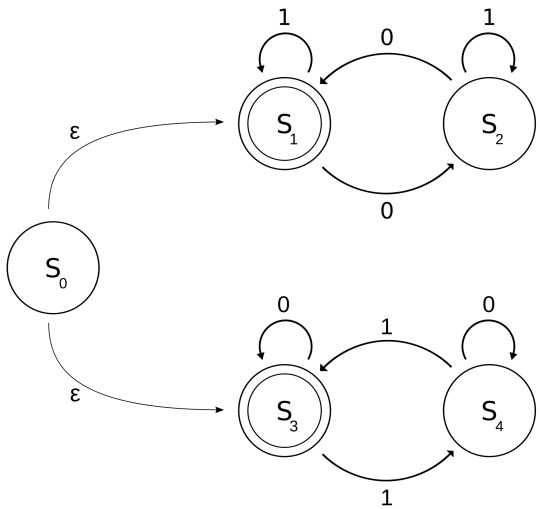
2.1 语言、自动机与正则表达式

- **确定性有限自动机 (DFA)**：五元组 $M = (K, \Sigma, \delta, s, F)$
  - K：有限状态集合
  - Σ：输入符号集
  - δ：状态转移函数，$\delta : K \times \Sigma \to K$
  - s：初始状态，$s \in K$
  - F：接受状态集合，$F \subseteq K$



2.1 语言、自动机与正则表达式

- **非确定性有限自动机 (NFA)**：五元组 $M = (K, \Sigma, \Delta, s, F)$
  - Δ：状态转移集合，$\Delta : K \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \times K$



- DFA 和 NFA 等价，合称为有限自动机 (FA)
- DFA 最简化

2.1 语言、自动机与正则表达式

- **正则表达式**：$\Sigma \cup \{(,),\cup,*,\emptyset\}$ 上的字符串
  - $\emptyset$ 和 a（$a \in \Sigma$）是正则表达式
  - 如果 r_1 和 r_2 是正则表达式，则 $(r_1 \cup r_2)$、$(r_1 r_2)$ 和 (r_1^*) 也是正则表达式
  - 不符合以上规则的字符串不是正则表达式
  - 所有正则表达式的集合：$\mathcal{R}$
- **正则语言 $\mathcal{L}(a)$**：$a \in \mathcal{R}$ 所表示的语言
  - $\mathcal{L}(\alpha\beta) = \mathcal{L}(\alpha)\mathcal{L}(\beta)$
  - $\mathcal{L}(\alpha \cup \beta) = \mathcal{L}(\alpha) \cup \mathcal{L}(\beta)$
  - $\mathcal{L}(\alpha^*) = \mathcal{L}(\alpha)^*$
- L 是正则语言 $\leftrightarrow$ L 可由某个 FA 接受

2.1 语言、自动机与正则表达式

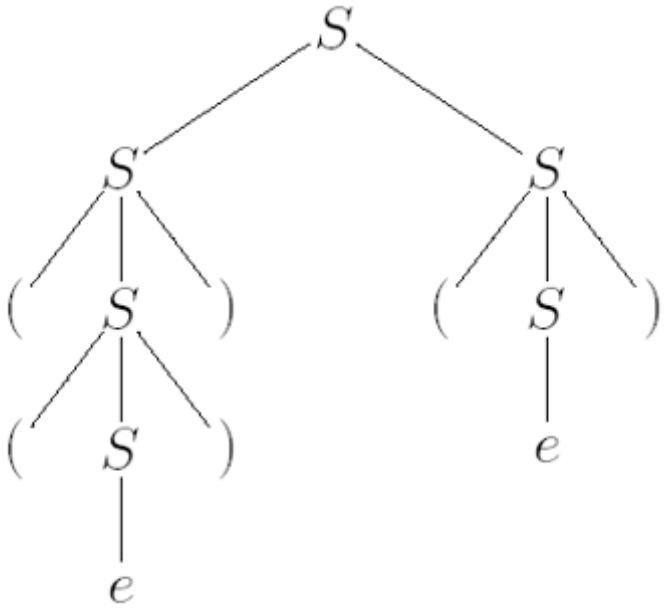
- Pumping Theorem：令 L 是一个正则语言，存在一个整数 $p \geq 1$，使得对于任意字符串 $w \in L$，如果 $|w| \geq p$，则存在字符串 x, y, z，使得
  - $w = xyz$
  - $|xy| \leq p$
  - $|y| \geq 1$
  - $\forall i \geq 0$，都有 $xy^iz \in L$
- 一般用来证明某语言不是正则语言

2.2 上下文无关文法与下推自动机

- **上下文无关文法 (CFG)**：四元组 $G = (V, \Sigma, R, S)$
  - V：符号集
  - Σ：终结符集合，$\Sigma \subseteq V$
  - S：开始符号，$S \in V - \Sigma$
  - R：产生式集合，$R \subseteq (V - \Sigma) \times V^*$
  - 例：
    - $S \to SS$
    - $S \to (S)$
    - $S \to \varepsilon$
- **Chomsky Normal Form (CNF)**：每条产生式形如 $A \to BC$ 或 $A \to a$ 或 $S \to \varepsilon$

2.2 上下文无关文法与下推自动机

- **解析树**：表示 CFG 推导过程的树形结构



2.2 上下文无关文法与下推自动机

- **下推自动机 (PDA)**：六元组 $P = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$
  - Γ：栈符号集
  - Δ：状态转移集合，$\Delta : (K \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \times \Gamma^*) \times (K \times \Gamma^*)$
  - NFA + 栈
- 语言 L 是上下文无关语言 $\leftrightarrow$ L 可由某个 PDA 接受

2.2 上下文无关文法与下推自动机

- Pumping Theorem：令 L 是一个上下文无关语言，存在一个整数 $p \geq 1$，使得对于任意字符串 $w \in L$，如果 $|w| \geq p$，则存在字符串 u, v, x, y, z，使得
  - $w = uvxyz$
  - $|vxy| \leq p$
  - $|vy| \geq 1$
  - $\forall i \geq 0$，都有 $uv^ixy^iz \in L$
- 同样用于证明某语言不是上下文无关语言

2.3 图灵机与递归可数语言

- **确定性图灵机 (DTM)**：五元组 $M = (K, \Sigma, \delta, s, H)$
  - Σ：符号集，包含特殊符号 $\triangleright$（纸带左端）和 $\sqcup$
  - δ：状态转移函数，$\delta : (K - H) \times \Sigma \to K \times (\{\leftarrow, \rightarrow\} \cup (\Sigma - \{\triangleright\}))$
  - H：停机状态集合，$H \subseteq K$
  - **半判定（semidecide）**：对于语言 L，存在 DTM M，使得对于任意输入 w，当且仅当 $w \in L$ 时，M 停机并接受 w
  - **判定（decide）**：对于语言 L，存在 DTM M，使得对于任意输入 w，M 停机并接受当且仅当 $w \in L$，否则停机并拒绝 w
  - 可计算函数 f：存在图灵机 M，使得对于任意输入 w，M 停机并输出 $f(w)$

2.3 图灵机与递归可数语言

- **递归可数（Recursive Enumerable, RE）**：语言 L 被 DTM 半判定
- **递归（Recursive）**：语言 L 被 DTM 判定

2.3 图灵机与递归可数语言

- **非确定性图灵机 (NTM)**：五元组 $M = (K, \Sigma, \Delta, s, H)$
  - Δ：状态转移集合，$\Delta : ((K - H) \times \Sigma) \times (K \times (\{\leftarrow, \rightarrow\} \cup (\Sigma - \{\triangleright\})))$
  - 半判定：存在一个分支停机
  - 判定：所有分支停机且存在一个分支进入接受状态
- NTM 和 DTM 等价
- 其他图灵机变种：多带图灵机、多头图灵机等
  - 均与标准图灵机等价

2.4 判定问题

- **编码**：将图灵机、自动机、若干字符串等对象通过计算表示为字符串
  - 语言不一定能编码：可计算函数集可数，语言可能不可数
- **通用图灵机 (UTM)**：接受图灵机编码 M 和字符串 w 作为输入，模拟图灵机 M 在输入 w 上的运行
- 图灵机可以在运行时写下自身的编码
- **可判定问题**：将问题实例编码为字符串，构成语言 L，存在图灵机判定 L
- **停机问题**：输入图灵机编码 M 和字符串 w，判定 M 在输入 w 时是否停机
  - 不可判定

2.4 判定问题

- 规约 $A \leq B$：存在可计算函数 $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$ 使得对于任意字符串 w，$w \in A$ 当且仅当 $f(w) \in B$
  - B 可判定 $\to$ A 可判定
  - A 不可判定 $\to$ B 不可判定

2.5 计算复杂性理论

- P：标准确定性图灵机在多项式时间内停机的语言集合
- NP：标准非确定性图灵机在多项式时间内判定的语言集合
  - 等价：标准确定性图灵机在多项式时间内可判定的语言集合
- 多项式归约 $A \leq_P B$：语言 A 多项式时间归约到语言 B
  - 存在多项式时间可计算的函数 f，使得对于任意输入 w，$w \in A$ 当且仅当 $f(w) \in B$
- NP-完全：NP 中的语言 C，满足对于任意 $A \in NP$，都有 $A \leq_P C$
  - $A \in NPC, B \in NP, A \leq_P B \rightarrow B \in NPC$
  - 代表：SAT 问题，极大团问题，顶点覆盖问题等

2.5 计算复杂性理论

- $A \in P, B \in P \to AB \in P$
- $A \in NP, B \in NP \to AB \in NP$
- $A \in P \to \overline{A} \in P$